

Universidade São Judas Tadeu
Engenharia de software

SENSORES DE NÍVEL (II) EM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Lucas Agnelli
RA: 825113357

São Paulo
2026

Sensores de Nível (II)

Introdução

A medição de nível é uma das variáveis mais importantes da instrumentação industrial, pois está diretamente ligada ao controle de processos em tanques, reservatórios e silos. Medir o nível significa determinar a posição da superfície de um material líquido ou sólido em relação a um ponto de referência. Essa medição é essencial para evitar transbordamentos, perdas de matéria-prima, falhas no processo produtivo e riscos operacionais.

Existem diversos métodos de medição de nível, que podem ser classificados como diretos ou indiretos. Entre os métodos indiretos, destacam-se os sensores modernos utilizados em sistemas automatizados, como radar, ultrassônico, radioativo, fotoelétrico e espectroscopia de impedância.

1. Sensor de Nível por Radar

O sensor de nível por radar é um dos métodos mais utilizados atualmente na indústria. Ele funciona através da emissão de ondas eletromagnéticas que são refletidas pela superfície do material. O tempo que a onda leva para retornar ao sensor é usado para calcular a distância entre o sensor e o material armazenado.

Esse tipo de sensor possui grande precisão e pode ser utilizado em ambientes difíceis, como locais com vapor, poeira ou altas temperaturas. Por isso, é muito utilizado em indústrias químicas, petroquímicas e alimentícias.

Principais vantagens:

- alta precisão
- não precisa entrar em contato com o material
- funciona bem em ambientes agressivos

2. Sensor de Nível Radioativo

O sensor de nível radioativo funciona utilizando radiação gama. Um emissor radioativo é colocado de um lado do tanque e um detector do outro. Quando o nível do material aumenta, parte da radiação é bloqueada. O sistema interpreta essa variação e calcula o nível do material.

Esse tipo de sensor é utilizado principalmente quando outros métodos não funcionam, como em processos com altas temperaturas, alta pressão ou materiais muito corrosivos.

Aplicações comuns:

- indústria química
- indústria petroquímica
- processos com temperaturas extremas

3. Sensor por Célula de Carga

O sensor por célula de carga mede o nível de um material através do peso. O tanque é colocado sobre sensores que medem a força exercida pelo material armazenado. Com base nesse valor, o sistema calcula o nível.

Esse método é muito preciso e bastante utilizado em silos e reservatórios de sólidos, como grãos e matérias-primas industriais.

Vantagens:

- alta precisão
- funciona com líquidos e sólidos
- fácil integração com sistemas automatizados

4. Sensor de Nível Ultrassônico

O sensor ultrassônico funciona de forma parecida com o radar, mas utiliza ondas sonoras em vez de ondas eletromagnéticas. O sensor emite um som que bate na superfície do material e retorna. O tempo de retorno é usado para calcular o nível.

Esse tipo de sensor é muito usado em tanques de água, reservatórios e processos industriais simples, pois tem um custo mais baixo e boa precisão.

Principais características:

- não precisa tocar no material
- fácil instalação
- baixo custo

5. Sensor Fotoelétrico

O sensor fotoelétrico utiliza um feixe de luz (geralmente infravermelho) para detectar o nível. Quando o material interrompe a passagem da luz, o sensor identifica que o nível foi atingido.

Esse sensor é muito utilizado em processos automatizados onde é necessário detectar apenas um nível específico (nível máximo ou mínimo).

6. Sensor por Pás Rotativas

O sensor por pás rotativas é utilizado principalmente para materiais sólidos, como grãos e pó. Ele funciona com uma pequena pá que gira dentro do reservatório.

Quando o material atinge a pá, o movimento é interrompido e o sistema detecta o nível.

Aplicações:

- silos de grãos
- indústria alimentícia
- indústria de cimento

7. Sensor por Diafragma

O sensor de nível por diafragma funciona detectando a pressão exercida pelo material sobre uma membrana. Quando o material atinge o sensor, o diafragma se movimenta e gera um sinal elétrico.

Esse tipo de sensor é muito utilizado para detectar níveis mínimos ou máximos em processos industriais.

8. Sensor por Borbulhamento

O sensor por borbulhamento funciona utilizando ar comprimido. Um tubo é colocado dentro do tanque e o ar é injetado. A pressão necessária para formar bolhas depende da altura do material. Com base nessa pressão, o sistema calcula o nível.

Esse método é muito usado em líquidos corrosivos, pois o sensor não entra em contato direto com o material.

9. Sensor por Onda Guiada

O sensor por onda guiada funciona através de ondas eletromagnéticas que se propagam por uma haste metálica colocada dentro do tanque. Quando a onda encontra a superfície do material, parte dela retorna ao sensor, permitindo calcular o nível.

Esse tipo de sensor possui alta precisão e é bastante utilizado em indústrias químicas e de petróleo.

10. Sensor por Espectroscopia de Impedância

A espectroscopia de impedância é um método mais moderno que mede as propriedades elétricas do material. Quando o nível muda, a impedância elétrica também muda, permitindo que o sistema calcule o nível.

Esse tipo de sensor é muito utilizado em processos industriais modernos e sistemas automatizados avançados.

Conclusão

Os sensores de nível são fundamentais para o funcionamento de sistemas automatizados. Cada tipo possui características específicas e deve ser escolhido de acordo com o tipo de material, temperatura, pressão e precisão necessária.

Tecnologias como radar, ultrassom e espectroscopia de impedância representam a evolução da instrumentação industrial e permitem maior segurança, eficiência e controle nos processos produtivos.

Referências Bibliográficas

CASTELETTI, Luís Francisco. Instrumentação Industrial.

Material didático – CEFET-MG. Medição de Nível – Instrumentação Industrial.

Livro técnico: Instrumentação Industrial (PDF técnico).

FACENS – Controle de Nível com Medidores Radiométricos.

Material técnico: Instrumentation Basics – Level Measurement.

Artigo científico: Bio-Impedance Spectroscopy: Basics and Applications.